

SuperFoodie 超级吃货智能助手

CS599 大作业报告

课程名称	CS599 企业级应用软件设计与开发
项目名称	SuperFoodie 超级吃货智能助手
项目方向	方向一：Agentic AI 原生开发
学号	(待填写学号)
姓名	(待填写姓名)
专业	计算机技术
提交日期	2026 年 6 月 22 日
部署 URL	Render Web Service, 部署后替换

安全说明：报告、截图和图表只展示环境变量机制与脱敏日志，不包含`.env`、Cookie、API Key、id_token 或 device id。线上 Demo 计划禁用小红书 Cookie：`AIONE\_ENABLED=0`。

一、选题背景与设计思想 (20 分)

1.1 问题定义

SuperFoodie 面向“今天吃什么”这个高频但复杂的生活决策场景。用户可能是在家做饭，也可能是出门到某个商圈吃饭。真实决策不仅需要菜名或店名，还需要考虑人数、预算、口味、近期身体状态、近期吃过什么、商圈位置、餐后活动、图片可信度以及最终沉淀为个人偏好记忆。

1.2 现有方案不足

- 菜谱网站能给做法，但很少结合用户近期足迹、健康禁忌和多轮选择。
- 地图平台能返回真实 POI、评分和地址，但缺少小红书式的图片、推荐菜和“为什么值得去”。
- 小红书图文真实感强，但店名、楼层、评分等结构化字段不稳定；抓评论还会触发账号风控，因此项目明确不抓评论获取店名。
- 普通大模型聊天可以给建议，但缺乏工具调用、状态机、错误兜底、调试日志、PDF 归档和可复现验收链路。

1.3 项目价值

本项目把美食决策拆成 Agent 可执行流程：先理解用户意图，再调用高德、小红书、Tavily、Graph-RAG、Milvus、PDF 导出等工具，最后产出可查看、可确认、可导出、可沉淀的结果。项目不是单纯生成文本，而是把“搜索、筛选、融合、验证、记忆写入”串成一个工程闭环。

1.4 技术路线

- 后端：FastAPI + LangGraph 风格状态机，LangGraph 不可用时降级到 SimpleGraph。
- Agent：DeepSeek V4 快速规划候选，工具层补全真实图文和结构化信息。
- 数据源：高德负责真实 POI，小红书负责本地图文种草，Tavily 作为部署模式图片容错。
- 记忆：Graph-RAG 维护健康规则，Milvus 维护近期足迹和向量相似去重。
- 交付：前端多轮卡片交互，ReportLab 导出 PDF，MCP 提供轻量协议演示。

二、Specs 规格文档 (20 分)

2.1 Product Spec

Product Spec 对应`docs/product\_spec.md`，定义两条核心主链路：

- 自己做：输入人数、健康状态和想吃方向，返回 3 个候选菜；用户加入备选菜单后，PDF 只包含菜品图片、食材、调料和步骤。
- 出去吃：先选商圈，再返回餐厅卡片；选定餐厅后，PDF 包含餐厅、推荐菜、具体地址和饭后娱乐建议，不再包含路线规划。

2.2 Architecture Spec

Architecture Spec 对应 `docs/architecture\_spec.md`，系统拆分为 Web UI、FastAPI API、Agent Core、Tools Adapter、Graph-RAG、Milvus、外部 API 和 ReportLab 导出层。每一层都只暴露必要能力，避免把小红书、高德、Tavily 等平台逻辑直接散落在 UI 中。

2.3 API Spec

API Spec 对应 `docs/api\_spec.md`。核心接口如下：

```
POST /api/foodie/start
POST /api/foodie/{session_id}/interact
GET /api/foodie/{session_id}/report
POST /api/foodie/map/business-areas
GET /api/foodie/system/status
```

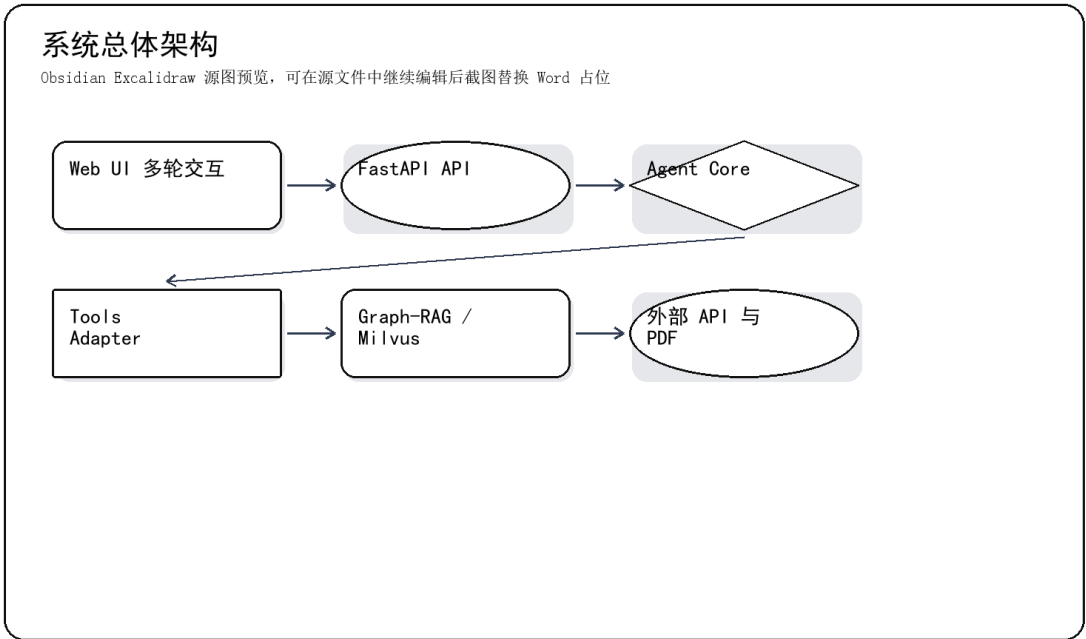
商圈接口支持 `debug=true` 返回高德原始 JSON 和过滤原因，普通用户路径默认只返回瘦身后的候选列表，减少响应体积和等待时间。

三、系统架构与设计（15 分）

本章按作业要求以图为主，文字只解释关键边界。

3.1 系统总体架构

系统总体架构图



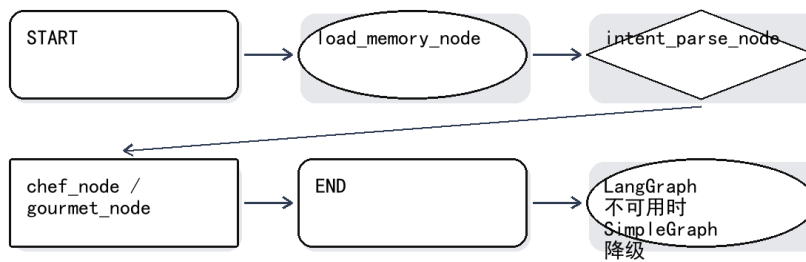
系统采用“前端交互 + 后端 Agent + 工具适配层 + 记忆层”的分层结构。Web UI 负责多轮交互和卡片确认，FastAPI 暴露稳定 API，Agent Core 管理状态与路由，Tools Adapter 封装外部服务，Graph-RAG/Milvus 负责规则和长期记忆。

3.2 LangGraph 状态机

LangGraph 状态机图

LangGraph 状态机

Obsidian Excalidraw 源图预览，可在源文件中继续编辑后截图替换 Word 占位



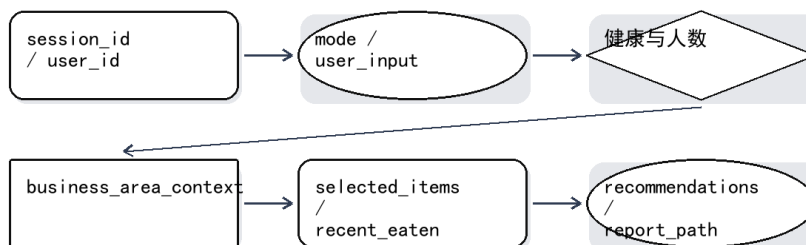
核心状态机为 `load\_memory\_node -> intent\_parse\_node -> chef\_node/gourmet\_node -> END`。当用户选择“自己做”时进入 `chef\_node`，当选择“出去吃”时进入 `gourmet\_node`。LangGraph 不可用时使用 SimpleGraph 保持同样的节点语义，保证 demo 可运行。

3.3 Agent State Schema

Agent State Schema 图

Agent State Schema

Obsidian Excalidraw 源图预览，可在源文件中继续编辑后截图替换 Word 占位



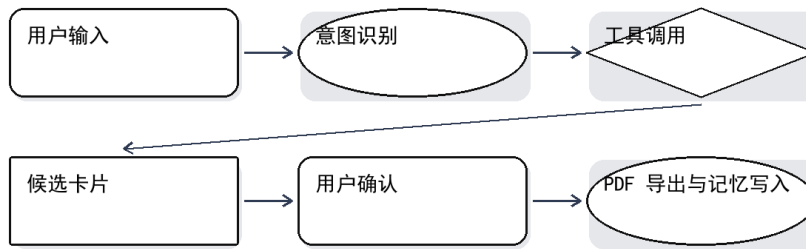
Agent state 维护 `session\_id`、`user\_id`、`mode`、`user\_input`、`current\_disease`、`dining\_people\_count`、`business\_area\_context`、`selected\_items`、`recent\_eaten`、`recommendations`、`report\_path` 等字段。节点只读写自己的字段，减少多轮交互中状态混乱。

3.4 Agent 交互流程

Agent 交互流程图

Agent 交互流程

Obsidian Excalidraw 源图预览，可在源文件中继续编辑后截图替换 Word 占位



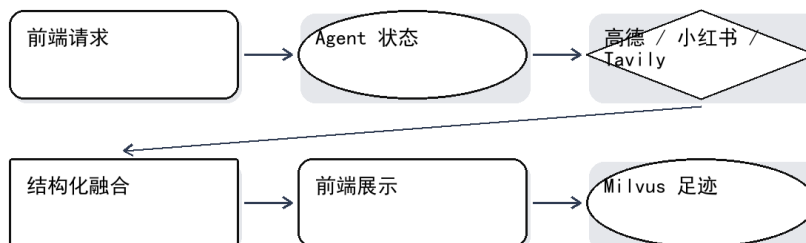
系统把用户的一次请求拆为多次工具调用，并在前端展示 Tool Calling Timeline。用户点击卡片、加入备选菜单、导出 PDF 才会形成强信号，避免把普通浏览误写入记忆。

3.5 数据流设计

数据流设计图

数据流设计

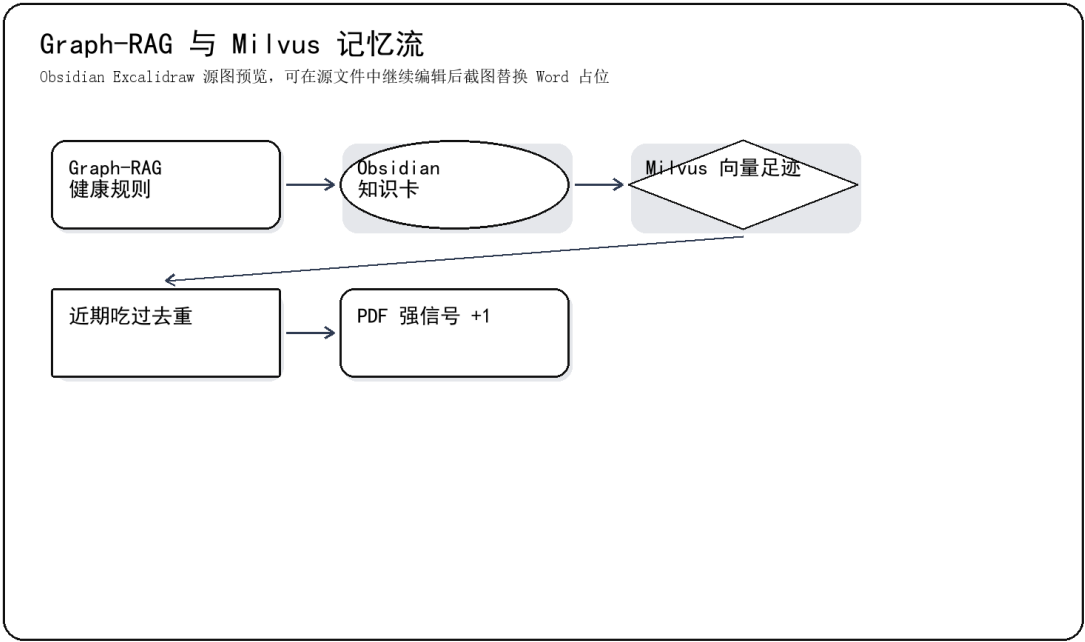
Obsidian Excalidraw 源图预览，可在源文件中继续编辑后截图替换 Word 占位



自己做链路以“DeepSeek 规划候选 + 小红书/Tavily 补图文 + PDF 沉淀”为核心；出去吃链路以“高德真实 POI + 小红书种草补充 + 餐后娱乐检索”为核心。

3.6 Graph-RAG 与 Milvus 记忆结构

Graph-RAG 与 Milvus 记忆流图

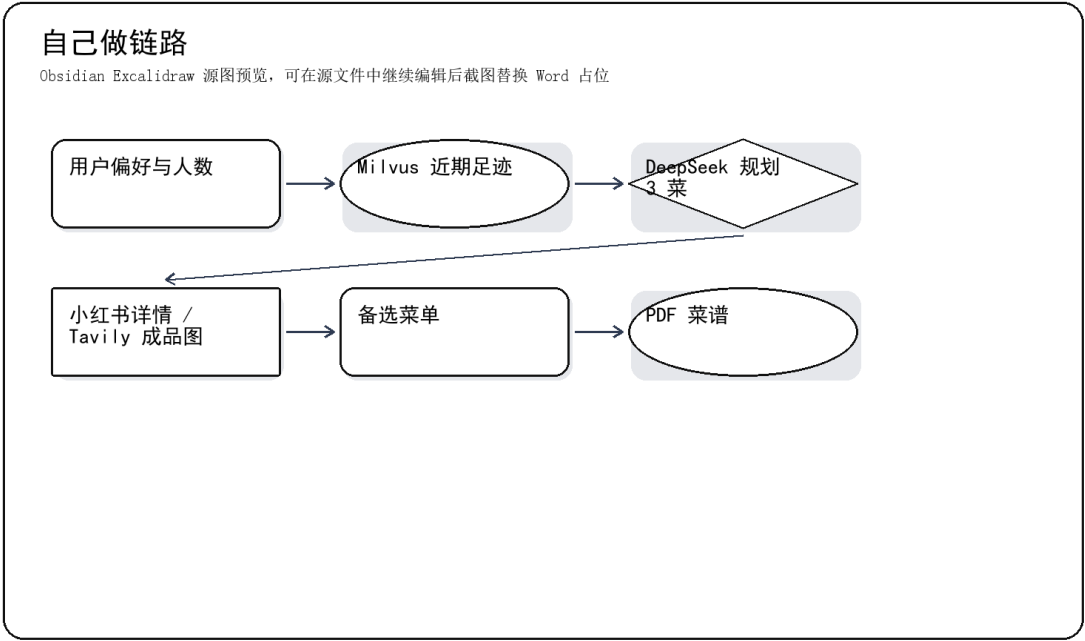


Graph-RAG 更适合维护可解释规则，例如食物禁忌、健康提醒和知识卡。Milvus 更适合维护用户足迹、近期吃过和相似去重。当前版本只在 PDF 导出或最终选择后写入，作为强意图信号。

四、关键实现与代码展示（15 分）

4.1 自己做链路

自己做链路图



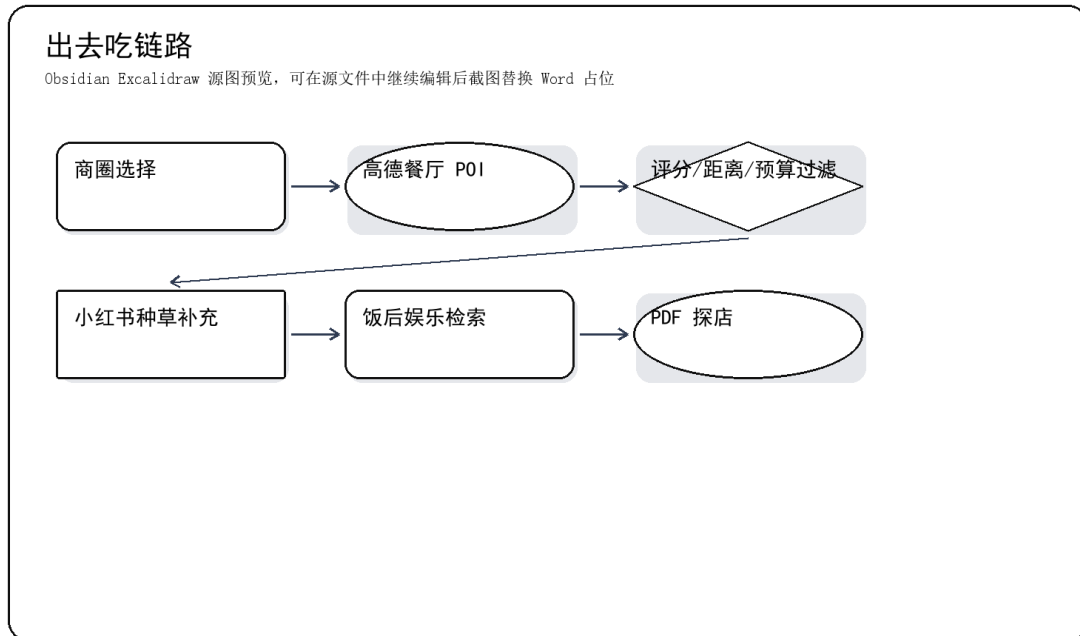
自己做链路分两步。第一步始终由 DeepSeek 根据用户提示、人数、健康状态、近期足迹和已选菜单生成 3 个候选菜。第二步按数据源补全图文：本地完整模式优先小红书详情抽取；部署容错模式使用 Tavily 补成品图；仍不合格时使用本地精选模板兜底。

关键代码位置：

- Agent 编排: `src/agent/graph.py`
- 菜谱推荐与数据源融合: `src/agent/chatbot.py`
- 图片代理与外部接口: `src/api/routes.py`

4.2 出去吃链路

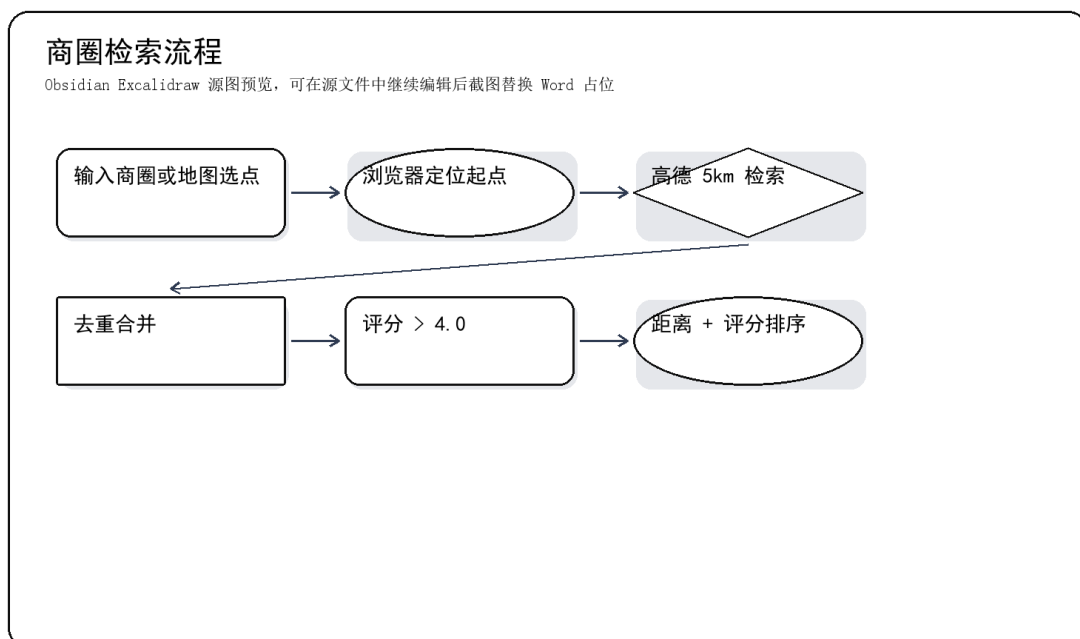
出去吃链路图



出去吃与自己做不是同一逻辑。用户选择商圈后, 系统先从高德获取 4.0 分以上的真实餐厅, 再用小红书补充图片、推荐菜和种草描述。饭后娱乐全部走高德 POI, 不依赖小红书。

4.3 商圈检索与过滤

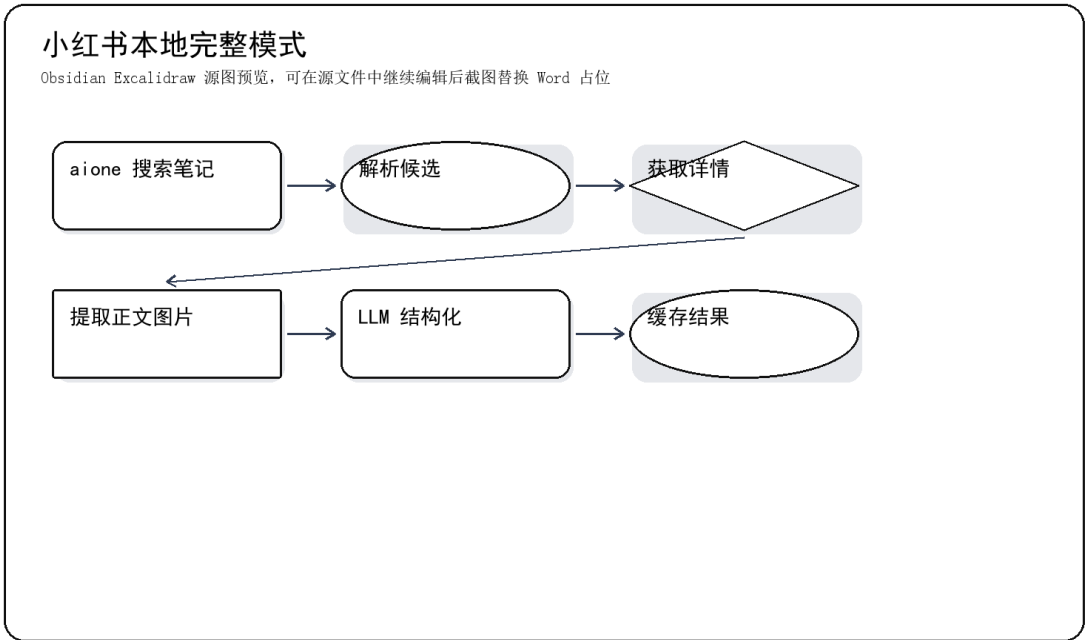
商圈检索与过滤流程图



商圈选择支持用户输入、地图选点、浏览器定位三种入口。高德返回后做去重、评分过滤、非商圈排除、距离与评分综合排序。“探索新地图”会提高用户较少去过区域的权重。

4.4 小红书本地完整模式

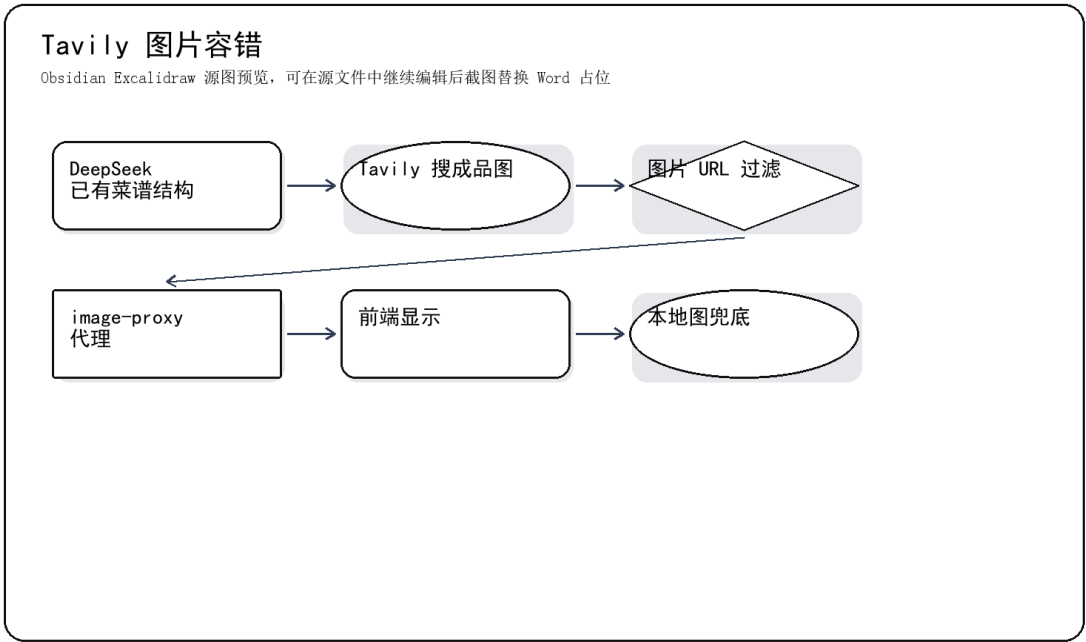
小红书本地完整模式流程图



小红书接入通过本地 aione CLI 完成，流程为搜索笔记、获取详情、抽取标题正文图片和互动数据，再由 LLM 结构化为菜谱或探店摘要。安全策略是：不抓评论获取店名，避免账号风控；Cookie 只留在本地`.env`，不进入部署环境。

4.5 Tavily 图片容错模式

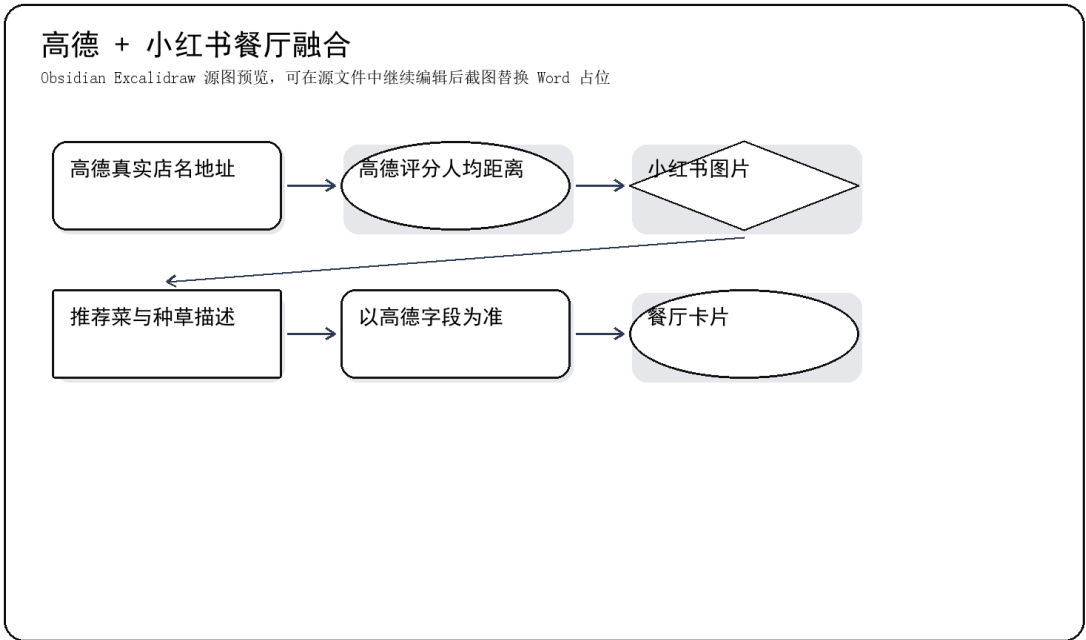
Tavily 图片容错流程图



部署模式下，Tavily 不再负责结构化菜谱，只负责给 DeepSeek 已生成的候选菜补成品图。后端对图片 URL 做过滤和 image-proxy 代理，前端只拿代理后的图片地址，避免跨域、热链和空图问题。

4.6 高德 + 小红书餐厅融合

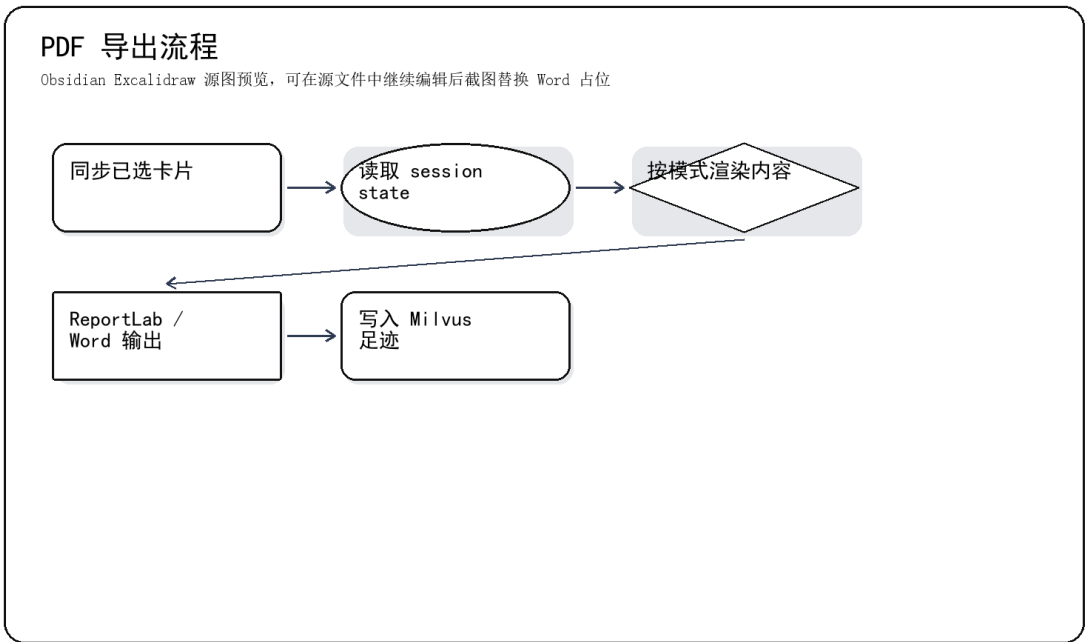
高德与小红书餐厅融合图



合并策略以高德结构化字段为准：店名、地址、评分、人均、距离、POI 类型来自高德；小红书只补充图片、推荐菜、主观描述和热度气氛。若小红书结果无法确认店名，则不展示为餐厅候选。

4.7 PDF 导出

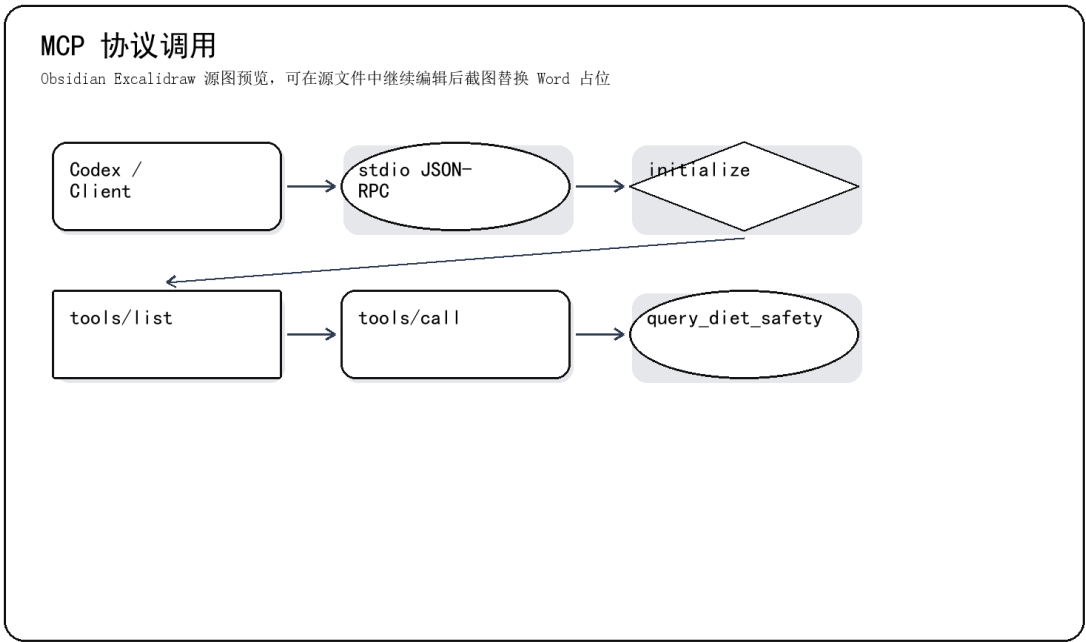
PDF 导出流程图



PDF 导出前同步前端已选卡片。自己做 PDF 只展示菜品、图片、食材、调料、步骤；出去吃 PDF 展示餐厅、推荐菜、地址和饭后娱乐。导出成功后，才向 Milvus 写入足迹。

4.8 MCP 协议演示

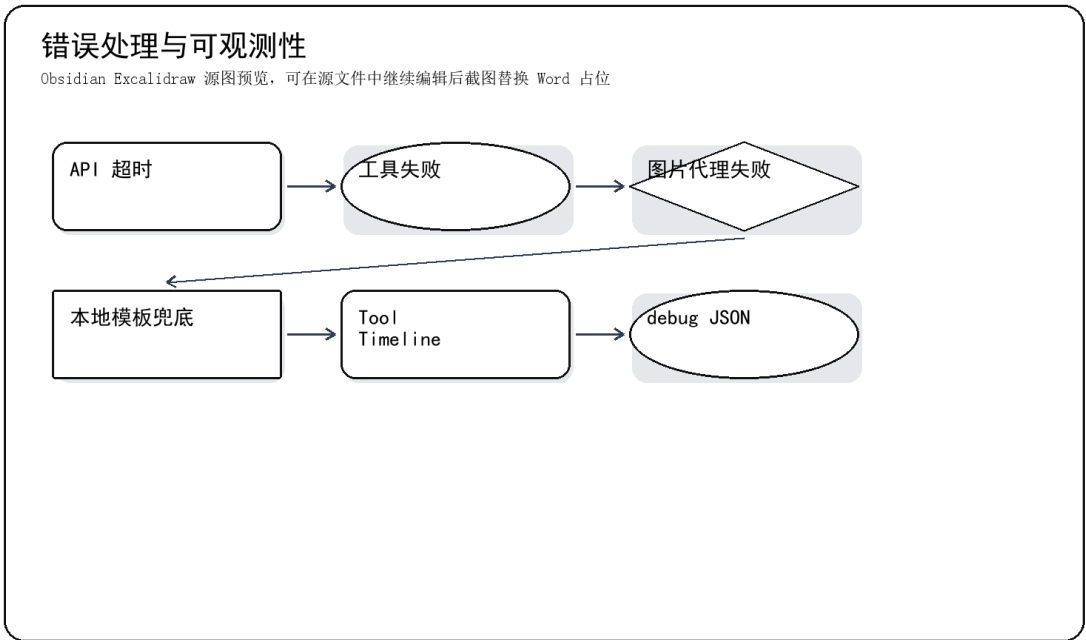
MCP 协议调用流程图



MCP Server 提供轻量工具 `query\_diet\_safety`，演示 `initialize`、`tools/list`、`tools/call` 三段式调用，满足“融合 MCP 协议 / Agentic RAG”加分项。

4.9 可观测性、错误处理与安全防护

错误处理与可观测性图

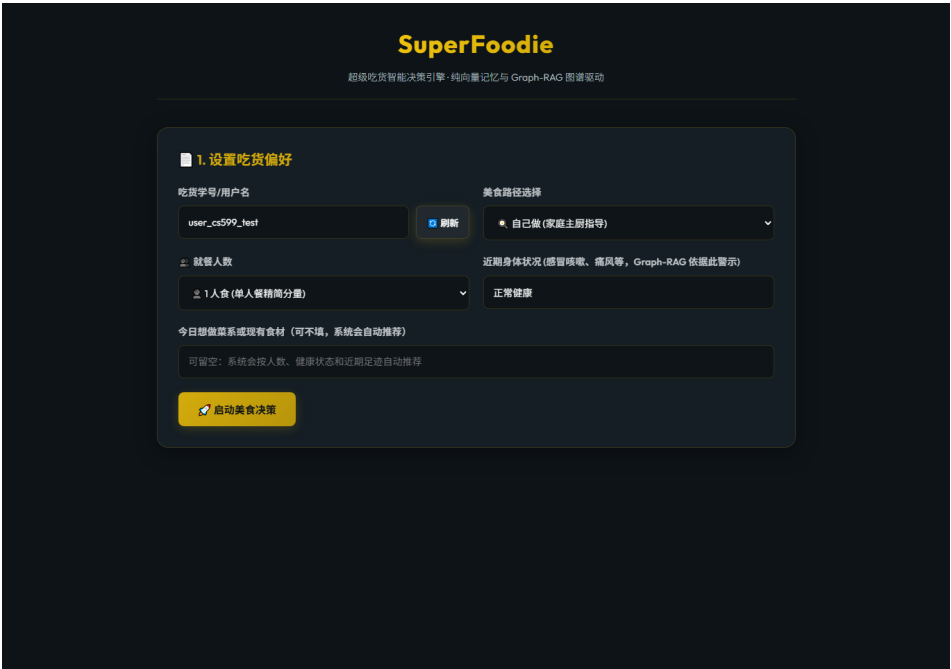


生产级能力体现在四点：外部 API 超时后有本地兜底，图片代理失败后回退默认图，工具调用过程有 Timeline 和审计日志，调试字段默认隐藏且仅 `debug=true` 返回。安全上不把 `.env`、Cookie、API Key 写入报告和部署配置。

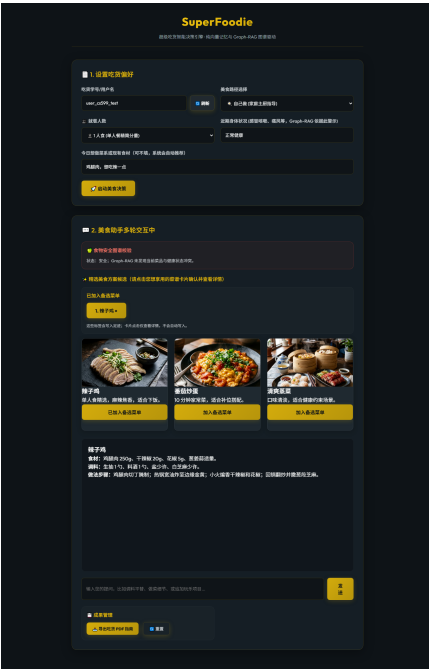
五、测试与评估（10 分）

5.1 功能 Demo 截图

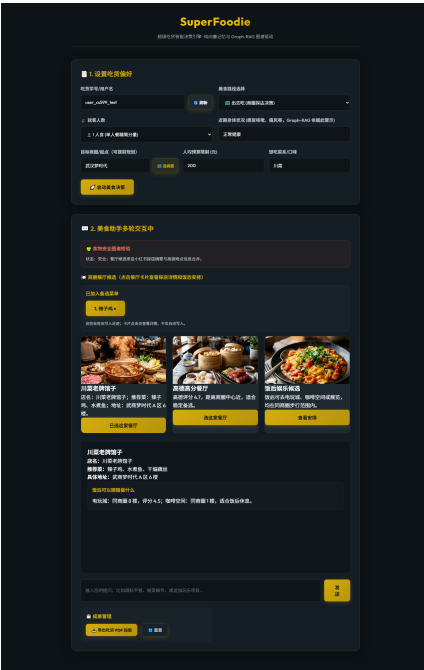
项目首页截图



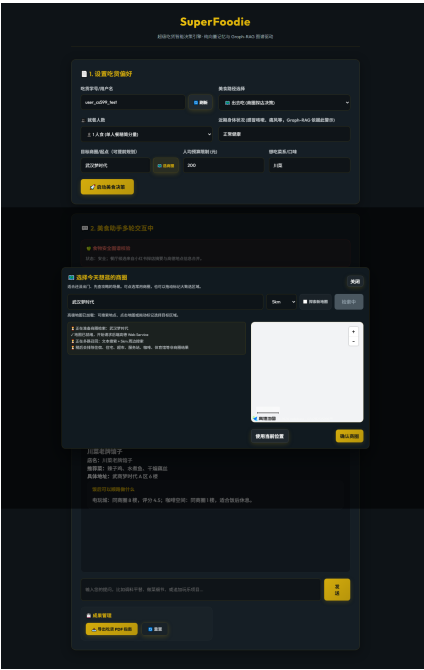
自己做推荐结果截图



出去吃餐厅推荐截图



商圈选择与地图组件截图



5.2 小红书本地完整模式截图

自己做小红书完整模式前端截图

SuperFoodie 自己做：小红书本地完整模式截图

展示本地 aione 小红书搜索、详情抽取、图文菜谱整理结果；截图已脱敏，不包含 Cookie / id_token / API Key。

食品安全图谱校验

状态：安全；辣子鸡未触发当前健康状态禁忌，具体辣度仍需按个人情况调整。

真实图文菜谱已整理完成

小红书已响应 2.8s

找到候选笔记 6 条 2.8s

已提取详情 3 条 7.9s

已合并菜谱结构

小红书图文 图片 6 张

辣子鸡 | 越吃越上头！

点赞 881 · 收藏 763 · 评论 4

#howto搞定0失败美食[话题]
#这盘辣子鸡真的太适合周末在家做了！鸡块炸到外酥里嫩，干辣椒和花椒一炒，香味直接冲出来，端上来就是

小红书图文 图片 6 张

超级好吃的辣子鸡

点赞 1.3万 · 收藏 1.1万 · 评论 154

家常菜食谱，辣子鸡做法，麻辣过瘾，越嚼越香，一分钟学会爆炒辣子鸡。麻辣过瘾 越嚼越香 食材：半只鸡、葱姜蒜、干红辣椒段、花椒、熟白芝麻

小红书图文 图片 6 张

家庭版辣子鸡这样做，麻辣干香，宵夜绝配搭子

点赞 1.5万 · 收藏 1.2万 · 评论 230

食材：鸡腿、姜蒜、干辣椒、花椒（芝麻、辣椒面、花椒面、胡椒粉）做法：1.鸡腿切成小块，洗净备用（擦干表皮水分）腌制 2.准备姜

已选菜品详情：辣子鸡

食材：鸡腿肉、干辣椒、花椒、姜片、蒜瓣、葱段、 调料：料酒、生抽、盐、白糖、白芝麻。 步骤：鸡腿肉切块腌制；热油炸至边缘金黄；小火煸香干辣椒和花椒；回锅翻炒，出锅前撒葱段和芝麻。

来源：小红书详情抽取 + LLM 结构化整理（不抓评论）

小红书本地完整模式图文抽取截图

小红书本地完整模式：辣子鸡图文菜谱抽取

只展示运行结果摘要，不包含 Cookie、id_token 或 API Key。

精选 1

辣子鸡 | 越吃越上头！

作者：爱吃家常菜 · 点赞 881 · 收藏 763 · 评论 4

#howto搞定0失败美食[话题]# 这盘辣子鸡真的太适合周末在家做了！鸡块炸到外酥里嫩，干辣椒和花椒一炒，香味直接冲出来，端上来就是那种“孩子停不下来”的下饭菜💡它看起来像大菜，其实关键就三步：鸡肉先腌入味、先炸后炒、辣椒花椒小火炒香。🔪 食材准备：鸡腿肉500g、干辣椒20-25个、花椒1勺、姜片5片、蒜5瓣、大葱2根、白芝麻1勺。调味用：料酒1勺、生抽2勺、淀粉1勺、盐少许、白糖半勺。先把鸡腿肉去骨切小块，加料酒、生抽、淀粉和少许盐抓匀，腌15分钟。这一步别省，鸡肉提前入味，后面...

图片 6 张

安全脱敏

精选 2

超级好吃的辣子鸡

作者：还有东西吃了 · 点赞 1.3万 · 收藏 1.1万 · 评论 154

家常菜食谱：辣子鸡做法，麻辣过瘾，越嚼越香 一分钟学会爆炒辣子鸡 麻辣过瘾 越嚼越香 食材：半只鸡、葱姜蒜、干红辣椒段、花椒、熟白芝麻 做法：1、鸡洗净沥干或小块，放入葱姜 + 一勺料酒 + 两勺生抽 + 大半勺老抽 + 半勺耗油 + 半勺白胡椒粉 + 一勺淀粉抓拌均匀后腌制15分钟。2、锅中倒入多些油，油温7成热放入鸡块，用中火炸至金黄色捞出，油温再次升高倒入鸡块复炸30秒捞出。3、锅中留少许底油，油热放入大蒜、姜和一勺豆瓣酱炒出红油，放入花椒和干红辣椒炒香，倒入炸好的鸡块，加一勺生抽 + 适量盐 + 少许鸡精翻炒片刻，最后撒入熟白。

图片 6 张

安全脱敏

精选 3

家庭版辣子鸡这样做，麻辣干香，宵夜绝配搭子

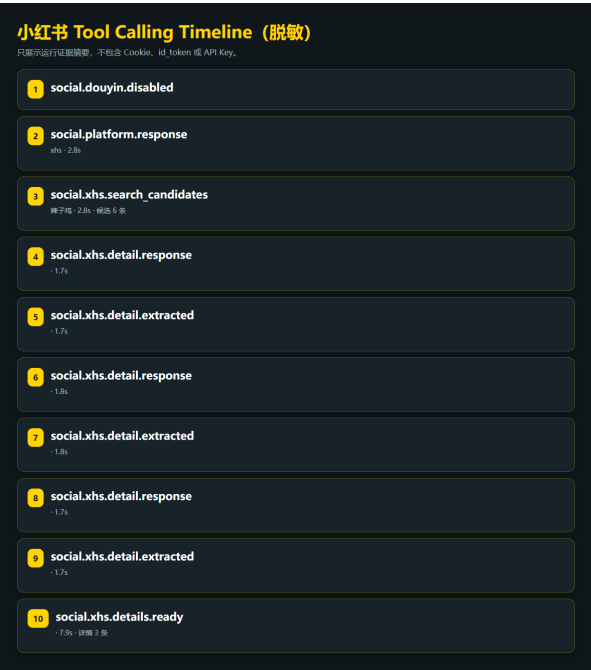
作者：杨小厨 · 点赞 1.5万 · 收藏 1.2万 · 评论 230

👉食材：鸡腿、姜蒜、干辣椒、花椒（芝麻、辣椒面、花椒面、胡椒粉）👉做法：1.鸡腿切成小块，洗净备用（擦干表皮水分）腌制 2.准备姜蒜段、干辣椒、花椒 3.烧油，油温（6成热）下入鸡块，炸至金黄捞出 4.油温升高，复炸一遍（看口味决定炸程度）5.锅留底油，倒入姜蒜、干辣椒花椒，翻炒至炒香，放入炸好的鸡块，少许盐、鸡精、糖（辣椒面、芝麻、花椒面）小火翻炒均匀，（喜欢小葱的可以加些葱段），翻炒均匀即可出锅👉👉鸡腿内外皮酥嫩，肉嫩多汁，香气辣辣，巨下饭下酒！做法简单，快去试试吧～ #超级好下饭[话题]# ...

图片 6 张

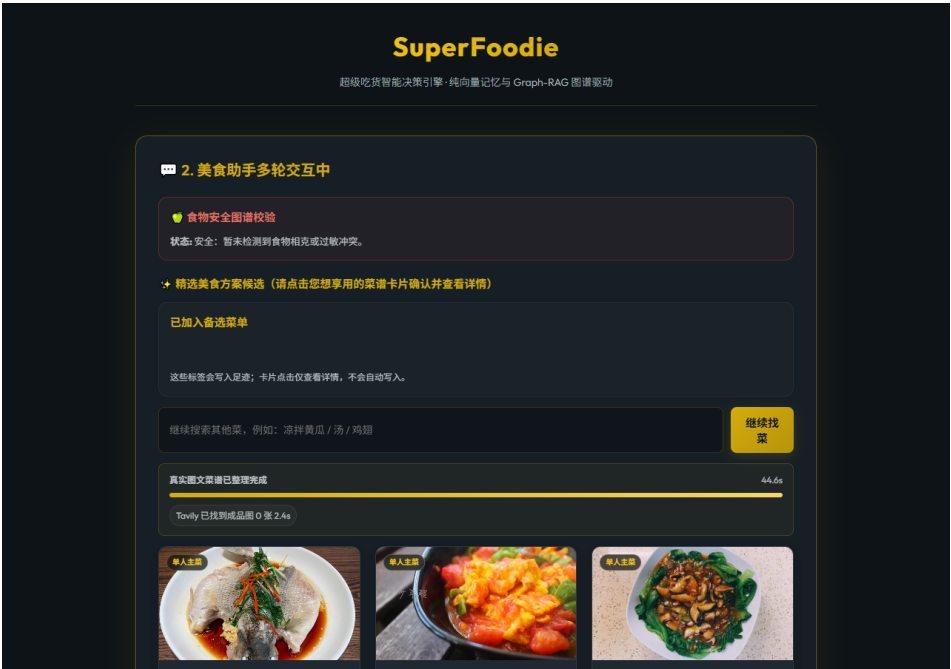
安全脱敏

小红书 Tool Calling Timeline 截图



5.3 Tavily 图片容错截图

Tavily 图片容错前端验证截图



5.4 MCP Smoke Test

```
␣{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": {"protocolVersion": "2024-11-05", "capabilities": {"tools": {}}, "serverInfo": {"name": "superfoodie-mcp-server", "version": "1.0.0"}}}
{"jsonrpc": "2.0", "id": 2, "result": {"tools": [{"name": "query_diet_safety", "description": "Evaluate food safety based on a user's disease and target food using GraphRAG.", "inputSchema": {"type": "object", "properties": {"disease": {"type": "string", "description": "The current health condition or disease of the user (e.g., gout, cold)."}, "food": {"type": "string", "description": "The food item to check for safety (e.g., beef, beer, seafood).}}, "required": ["disease", "food"]}}, {"name": "search_recipes_online", "description": "Search for recipe details online, including ingredients, steps, and heat control info.", "inputSchema": {"type": "object", "properties": {"query": {"type": "string", "description": "The recipe or ingredient query (e.g., tomato egg)."}, "required": ["query"]}}, {"name": "get_route_duration", "description": "Get transit routing duration estimation between origin and destination using Gaode Map.", "inputSchema": {"type": "object", "properties": {"origin": {"type": "string", "description": "Starting
```

```
address or business district name."}, {"destination": {"type": "string", "description": "Ending restaurant name."}}, {"required": ["origin", "destination"]}]}}}
```

```
{"jsonrpc": "2.0", "id": 3, "result": [{"content": [{"type": "text", "text": "{\"safety\": true, \"reason\": \"\u6d77\u98df '\u6c64' \u5473' \u6d77\u98df\u6d77\u98df\"\", \"conflict_node\": null, \"path\": []}"}]}]}
```

5.5 测试摘要

CS599 SuperFoodie 测试与性能摘要

环境：

- Windows / Python venv
- 核心命令: `.\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/test_map_business_area_api.py tests/test_mcp_server.py tests/test_report_generator.py tests/test_restaurant_agent.py -q`
- 全量命令: `.\venv\Scripts\python.exe -m pytest -q`

结果：

- 核心测试: 5 passed, 3 warnings, 用时约 51.64s
- 全量测试: 21 passed, 1 skipped, 78 warnings, 用时约 193.38s

覆盖点:

- 商圈接口默认瘦身响应：普通请求不返回 raw_results / excluded_results。
- 商圈接口缓存：同一 query/city/radius/Inlat/explore_new 第二次请求不再调用高德。
- MCP Server: initialize / tools/list / tools/call 均可返回 JSON-RPC 结果。
- PDF 生成器：自己做与出去吃两种报告结构均可生成文件。
- 餐厅 Agent：验证动态候选结构，不再依赖固定店名。
- 多人餐自动规划：未指定菜名时稳定返回荤菜、素菜、汤槽位。

真实接口性能记录:

- 优化前: /api/foodie/map/business-areas 无输入 + 5km 周边请求约 19.5s, 响应约 267KB。
- 优化后冷请求: 约 5.4s, 响应约 8.4KB, debug calls 4。
- 优化后缓存命中: 约 26ms, 响应约 8.4KB。
- debug=true: 缓存命中时仍可返回 raw results / excluded results, 响应约 34KB。

限制：

- 警告主要来自 PyMilvus ORM API deprecation、Starlette TestClient deprecation 和 datetime.utcnow deprecation，不影响当前 Demo。
- 小红书评论抓取默认关闭，避免账号风控。

2026-06-21 自己做链路性能优化补充:

- 明确菜名不再先扩展成 3 个检索词；模糊口味/宽泛食材才扩展。
- 小红书详情抽取改为有限并发，并默认只让 1 条候选进入 LLM 菜谱结构化。
- 增加小红书搜索详情缓存与菜谱抽取成功缓存。
- 弱菜谱正文直接跳过 LLM，避免普通种草短文拖慢链路。
- 小红书/Tavily 联网候选不足 3 条时，Agent 层使用本地模板补齐展示位，并保留补位来源标识。
- 实测样例 `api/foodie/start`，home_cooking + “小炒黄牛肉”：缓存命中后 API 总耗时约 4.9s，返回 3 个推荐；搜索阶段最终约 1.9s。

5.6 性能与 Benchmark

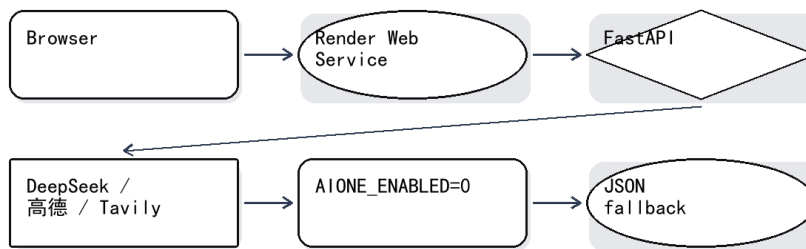
六、系统升级与扩展 (10 分)

6.1 Render 部署架构

Render 部署架构图

Render 部署架构

Obsidian Excalidraw 源图预览，可在源文件中继续编辑后截图替换 Word 占位



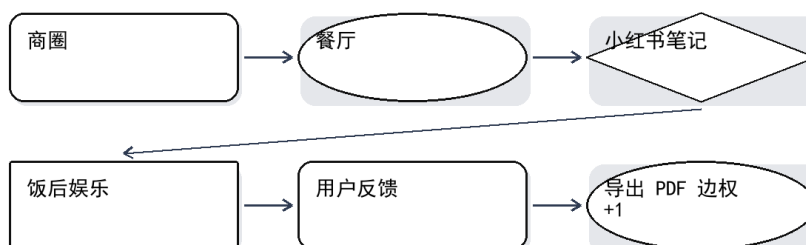
部署计划采用 Render Web Service。线上环境启用 DeepSeek、高德和 Tavily；禁用小红书 Cookie；Milvus 可先使用 JSON/mock fallback。这样可以先拿到可访问 URL，满足课程部署加分项，同时避免个人小红书账号风险。

6.2 未来 Obsidian 商圈知识图谱

未来商圈知识图谱演进图

未来商圈知识图谱

Obsidian Excalidraw 源图预览，可在源文件中继续编辑后截图替换 Word 占位



下一阶段可以把 Obsidian 换成“商圈知识卡片库”：一个商圈下面沉淀餐厅、小红书种草信息、图片、楼层、饭后娱乐、用户真实反馈。导出 PDF 后对应边权重 +1，逐渐形成用户习性画像。Milvus 不被替代，它负责相似检索和近期足迹，Obsidian/Markdown 负责人可读知识资产。

6.3 AI 能力演进路径

- 接入微博等公开内容源，扩展探店覆盖。

- 对无店名小红书笔记做后台低频处理，不进入实时链路。
- 为商圈、餐厅、娱乐地点建立卡片缓存，减少重复请求。
- 将 PDF 导出、地图检索和 MCP 调用纳入更完整的自动化测试。

七、课程总结 (10 分)

本项目最大的收获是从“做一个能跑的功能”转向“设计一个可观测、可降级、可扩展的 Agent 系统”。真实项目中的 Agent 不只是调用大模型，还要管理状态、选择工具、处理超时、隔离密钥、记录日志、产出可复现报告。

SDD 方法在本项目中很有价值：Product Spec 明确目标，Architecture Spec 明确边界，API Spec 明确可执行接口。后续功能反复变化时，系统仍能围绕“自己做”和“出去吃”两条主链路演进，而不是堆临时逻辑。

对课程的建议是增加一次部署与验收演练，让学生更早处理环境变量、外部 API、冷启动、日志、安全防护和可访问 URL 等工程问题。这些问题往往决定一个 AI 应用是否能从本地 Demo 走向可提交项目。